黄钰

男 | 1990.10 |电话：18973978180 | 邮箱：diwang90@qq.com | 现居：广东深圳

教育背景

- **清华大学** | 材料科学与工程 | 本科 | 2009.09 – 2013.07
- **西安近代化学研究所** | 材料学 | 硕士 | 2013.09 – 2016.06

专业摘要

拥有 8 年+服务端研发经验，曾作为**技术负责人**主导字节跳动 **SEO 中台**与**游戏智能广告投放平台**的架构设计与研发，**显著提升业务指标**（如爬取率、页面停留时长、投放 ROI）和系统稳定性。熟练掌握 **Python** 与 **Golang**，在 **分布式系统设计、高并发处理、性能优化、大数据应用** 及 **AI 工程化** 方面拥有丰富实践经验。具备**项目推进**和一定的**团队管理**能力，注重代码质量与工程效率。

专业技能

- **编程语言:** Python (熟练)**, **Golang (熟练), C/C++ (了解), Rust (了解)
- **后端技术:** 微服务架构, RPC (Kitex, gRPC), RESTful API, 状态机设计, 并发编程
- **数据库与中间件:** MySQL, Redis (缓存, 分布式锁, Pub/Sub), RocketMQ, Kafka, Elasticsearch, VikingDB, Abase
- **大数据技术:** Spark (PySpark)**, **FlinkSQL**, **Hive, 离线任务调度
- **DevOps & 工具:** Docker, Git, Gitlab CI, Nginx, Linux (熟练), Shell Scripting
- **AI 工程化:** PyTorch, TensorRT (模型转换与优化), Numba, Pybind11, FFmpeg, OpenCV (基础)

工作经历

字节跳动 | 服务端研发工程师 | 2020.11 – 至今

- **SEO 中台 (技术负责人, 2023.06 - 至今)**
  - **项目概述: 负责**构建支持字节跳动全产品线（含抖音 PC、番茄小说、豆包等 30+业务）的 Web 端 SEO 自然流量增长平台，SEO DAU 贡献显著（占 Web 总流量 > **xx%**）。
  - **核心贡献与技术价值:**
    - **统一内外链分发系统:** 基于离线任务+**ES** 构建，将内外链需求支持效率从 4+人日**缩短**至 1 人日内**；**搭建**程序化入池能力，使百度 7 日爬取率**提高 30+%。
    - **Sitemap 构建优化:** 基于 **PySpark** 重构 Sitemap 生成流程，**显著提升**稳定性和生产效率，避免线上数据异常。
    - **拓词页全生命周期管理:**
      - 生产：利用 FaaS+MQ+VikingDB+PySpark **搭建**基于**语义去重与相关性检测**链路，有效规避低质重复内容。
      - 刷新：**探索**并实施有效刷新策略，页面停留时长**增加 5+%**。
      - 淘汰：基于 Hive 离线分析，累计**淘汰**低质页面 **x 亿+**，提升优质内容占比。
    - **自动化与平台化: 推动**页面 SEO 规范自动化检测，**优化**内部工具平台用户体验。

- **服务质量与稳定性: 主导**核心链路监控报警体系建设与规范制定，联合 QA **搭建**自动化测试，实现问题优先发现；负责期间**无 P 级生产事故**。
- **团队领导: 制定**技术规划，**拆解**任务；**建立**并推行开发规范（技术方案、编码、测试、发布）；**组织**技术分享与 1 对 1 沟通，**提升**团队整体技术水平和工程效率。

- **game+ 游戏投放平台 (后端负责人, 2020.11 - 2022.12)**
  - **项目概述: 负责**字节自研/发行游戏的广告智能投放平台后端系统。
  - **核心贡献与技术价值:**
    - **智能投放框架搭建:** 基于 Golang (Kitex)、MySQL、Redis、RocketMQ 等**搭建**核心投放框架，支撑算法策略高效运行。
    - **业务成果:** 智能投放预算占比**超 90%**，相比无策略投放，**CPA 降低 22% 以上**。
    - **系统重构与优化:** 将投放控制状态机由 5 层**精简为 2 层**，**细化**锁粒度，**显著提升**系统可测试性与代码可维护性。
  - **服务质量: 建立**完善的监控体系（Log, Tracing, Metric, 报警, 数据看板），**规范**研发流程，保障系统稳定。
  - **团队领导: 主导**技术方案评审，**把控**代码质量，**参与** OKR 制定与需求排期，**辅导** 2 名新工程师快速成长。

深圳码隆科技 | 资深研发工程师 | 2018.05 – 2020.10

- **商超无人结算台资产保护项目 (后端负责人, 2019.06 - 2020.10)**
  - **核心贡献与技术价值:**
    - **主导**后端架构重构 (v1 -> v2): 将 GPU 模型调用独立为**分布式计算服务**，使用 **gRPC** 通信，通过 pickle/gc/shared_memory 优化跨进程对象传递与管理，**节约 GPU 资源**并为**平台化扩展奠定基础**。
    - **基础设施建设:** 基于 **Redis 实现**服务注册发现、负载均衡及消息队列 (Pub/Sub)。
    - **性能优化:** 通过日志埋点分析与流水线优化 (cProfile, nsight-system)，将工作流吞吐量**提升至模型处理能力上限**。
    - **AI 模型工程化与优化 (人脸打码工具):**
      - **完成 TensorRT** 模型转换与优化，推理性能**提升 5 倍**。
      - **应用 multi-cuda-stream** 和 **GPU 加速 (Numba)**，结合多路 FFmpeg 编解码，**整体处理性能提升 10 倍**。
    - **工程效率与质量提升: 引入 Black, Mypy** 并集成至 GitLab CI，**建立 Pytest + Tox** 测试流程；**使用 Cython** 进行代码保护，**Pybind11** 开发加解密模块；**规范 Git** 开发流程。
    - **关键问题解决: 定位并解决** NumPy 内存泄露、PyTorch 跨进程 Tensor 传输 Bug、队列导致的显存泄露等疑难问题。
- **智能货柜项目 (主要后端开发者, 2018.05 - 2019.06)**
  - **核心贡献与技术价值:**
    - **参与**早期技术选型与原型设计，最终确定云端推理方案 (**Python Tornado** 服务端)。
    - **负责**货柜端与云端通信 (**MQTT**, **WebSocket**)，**设计**事件驱动交互模型，**实现 IoT 平台 OTA 更新**。
    - **负责**服务端核心模块开发（**Flask, SQLAlchemy**），使用 **Swagger** 提供 API 文档。

  - **实践 微服务**架构，**应用 Zipkin, Sentry, Grafana, StatsD** 进行监控与追踪，经历 **Docker Swarm 到 K8s** 的部署迁移。
  - **解决**骗锁、摄像头图像异常、API 调用失败等关键线上问题。

西安近代化学研究所 | 助理工程师 | 2016.07 – 2018.05

- **原子层沉积设备数据采集及控制系统 (项目负责人, 2017.03 - 2018.05)**
  - **主动发掘**需求并**独立完成**所级基金项目，涵盖硬件选型、软件设计编码 (传感器数据采集、设备控制逻辑)、文档编写与用户培训。
  - **成功扩展**设备沉积模式，**显著提高**实验过程的可观测性与可控性。

其他

- **语言:** 英语 (CET-6)，熟练阅读英文技术文档，可编写英文技术方案，具备轻度英文会议沟通能力。
- **自我评价:** 积极乐观，沟通协作能力强，乐于分享（多次组织内部分享）；技术热情高，注重代码质量与工程实践，具备优秀的分析和解决问题能力。